BDDRMO INTERVIEW

Researcher 1: Romar Pulao
Researcher 2: Martin Lorenz D. Juanites
Researcher 3: Reymart Goc-ong

Interviewee: Johnny

[INTERVIEW STARTS WITH RESEARCHERS EXPLAINING THE BACKGROUND OF THE STUDY TO BDDRMO SPECIFICALLY THE OLD THESIS TITLE]

Researcher 1: Yung mga napag usapan po natin dati sir, is about sa flood susceptibility areas. Ibig sabihin, yung mga binabahang areas. Kasi meron po kaming dalawang scenario which is, tagal ng ulan atsaka lakas ng ulan.

Interviewee: teka muna, nung huling punta nyo dito, anong status na ng thesis nyo chapters 1 to 3 pa lang yon? or title pa lang?

Researcher 2: Title pa lang po, title proposal pa lang.

Interviewee: Na depensahan nyo na ba yung title?

Researcher 3: Yes po, ngayon po gumagawa na po kami ng chapters 1 to 3 and yung system development

Interviewee: Edi na depensahan nyo na?

Researcher 1: yes po gumagawa na po kami ng chapter 1 to 3. At kasama na yung system

Interviewee: okay, sige tuloy mo na ulit yung pinag uusapan kanina.

Researcher 1: yung sa system pa po namin don ay, yung ML or machine learning at Augmented Reality yung map, bale gagamit po ng camera. Ngayon po, iniba na po namin, ni-reconceptualize na po namin, dahil sa advise po ng aming Thesis Adviser, ang ginawa po namin ay, (shows the admin and user interface of the floodsense).

Researcher 2: So eto po yung Bacoor Layer at Barangay Layer.

Interviewee: Saan Galing yan?

Researcher 2: Sa, OCHA po, sa **United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs**, Pero yung pinag kuhaan po nila ng boundaries ay sa NAMRIA rin po tsaka sa PSA.

Interviewee: Shapefile to?

Researcher 2: um, GeoJSON po.

Interviewee: GeoJSON? Wala tong attribute?

Resaercher 2: Meron po.

Interviewee: Anong laman

Researcher 2: Currently po wala pa meron merong supoosed attribute.

Interviewee: Okay so boundary pa lang yan?

Researcher 2: Boundary pa lang po siya so far, kase po wala pa po kaming datasets na mailalagay dito sa each barangays. Pero po yung inital na pwede nyang maging laman is, historical flood data atsaka ng if makakakuha po kami ng RIDF (rainfall, Intensity, Duration and Frequency)

Interviewee: wala kami nong RIDF.

Researcher 2: Sa PAGASA po namin siya kukunin.

Researcher 1: Ang pinaka importante po samin is yung historical flood data.

Interviewee: mag le-letter ulit kayo non, dapat isinabay nyo na ngayon pa lang,

Researcher 1: ayun nga po, meron po kaming naging problem don, nag letter na kami nung nakaraan kaso na reject.

Interviewee: bakit daw?

Researcher 2: ang una po kase non (shows the letter that got rejected by the HR) is boundaries ng bacoor at barangay, kase ayon po siguro yung pinaka naging reason bakit na reject, kaya po humanap na lang kami sa opensource and fortunately meron po kaming nakitang source.

Researcher 1: (shows the data we requested) eto po yung nirerequest namin, etong dalawa; yung boundary at historical flood record.

Interviewee: Ano daw reason ng HR?

Researcher 1: Baka daw po maka istorbo sa daily operation nyo daw po.

Researcher 2 : Sa PAGASA po, nag sesearch po kami ng RIDF, kaso wala silang station dito sa bacoor.

Interviewee: oo, wala talaga. Sa tagaytay at cavite city lang.

Researcher 2: Sa may Sangley point po, and pag kinuha po ba namin yon is applicable sya dito?

Interviewee: Pwede, kase naka pulo by pulo yan e . pwede ka kumuha sa tagaytay or jan sa sangley.

Researcher 2: Either way po pwede sya?

Interviewee: Mas maganda sa Cavite city, kase mas malapit.

Researcher 2: Atsaka po kumuha rin po kami ng rainfall data sa DOST-ASTI e.

Interviewee: sa Bacoor lang? ang alam ko kasi sa DOST-ASTI meron yan sa bacoor.

Researcher 2: meron po sila, pero yung water level monitoring system. Kaso po last 2021 pa yung last reading.

Interviewee: Pano gagawin natin jan, kung hindi pinayagan ng HR. irerevise nyo yung letter kasi iba na yung hihingiin nyo.

Researcher 2: opo yung historical flood records na lang po.

Research 1: ano po kaya yung paraan sir para pwede silang pumayag.

Interviewee: irequest nyo lang yung hinihingi nyo, ipakita nyo yung unang letter nyo. diba may privacy act kayo? yung pinaka una, bago kayo mag simula. Diba may pinakita kayo sa admin. I support documents nyo yon. Na binigyan kami dati ng admin sa mag data gathet at sa privacy act. Ngayon mag rerequest ulit kayo sa bddrmo regarding sa historical flood records. Yun lang, palitan nyo lang letter nyo.

Researcher 2: sige po sir, dito naman po tayo sa barangay at bacoor layer. Okay naman po ba siya or valid po ba siya?

Interviewee: Okay naman siya. Layer lang naman yan e, at for visualization.

Researcher 1: kasama rin po kase ayan sa nirerequest namin kaso baka ayan yung reason bakit na reject dahil sa complexity ng files or format.

Interviewee: titignan ko kung magagamit namin yang system nyo ah.

Researcher 2: (proceeds to showcase the floodsense application as user) as of now po sir, nilagyan po namin yung each barangay ng values para ma testing yung rule at flood scuceptibility if ever kung gagana ba each layer. So una po pipila ka muna ng flood scenario mo which is yung duration at intensity, tapos pwede kang pumili ng barangay manually or current location mo kung nasan ka. So ayan halimbawa yung rainfall duration mo is 6 hours then yung intensity is 6 hours and nasa zapote ka. (suddenly the connection plug between my device and my laptop disconnects). Ay wait lang po sir na disconnect yung phone sa laptop, pwede po ba tanungin ka po ba muna namin sa mga interview questions namin habang sinesetup ko ulit)

Interviewee: Sige

Researcher 1: Babasahin nalang po ba namin sainyo to or kayo na po magbabasa?

Interviewee: akin na, basahin ko nalang, (he proceed on reading the interview). Bakit hindi nyo sinammarize to, andami naman nito?

Researcher 1: expert system po kasi yung thesis namin, ang kailangan po kasi namin maraming validation and confimation from the expert like you po. So dapat daw po, yung knowledge na ilalabas ng system namin is purely galing or validated sa expert.

Interviewee: dapat ito, iniwan nyo na sa akin e. andami kasi nento, baka abutin tayo hanggang mamayang hapon nito. Pwede namang iwan to, sabay pag balik nyo pag usapan natin lahat ng may

mga query ako. Pag kuha nyo nalang ng Data, saka natin pag usapan to. Diba mag rerequest kayo ng data?

Researcher 1: opo

Interviewee: yun lang, wag na isama ang interview. Kase pag bigay ko ng data, isasabay ko na ang pag explain dito sa interview questions nyo. kase lahat ng query dito, yun lang ang pag-usapan natin kasi kung babasahin ko lahat to, baka anong oras tayo matapos nito.

Researcher 1: kasi yung mga question po jan, yun po yung ilalagay namin dito lahat, kasi expert system po kasi to. Yun ibibigay po ng system na decision support sa user ay galing sa expert.

Interviewee: Teka yang FloodSense (The web application admin side) pwede na mabuksan yan? Kung makakakuha ako ng link niyan?

Researcher 2: Local pa lang po siya.

Interviewee: ah, local pa lang.

Researcher 2: Pag for deployment na po, dun nyo pa lang siya pwede ma buksan.

Interviewee: Para makita ko rin kung nasang part ng system tong asa questionare nyo, at masasabi ko sainyo kung ano dapat ang kailangan, parang viewer lang. hindi namna editor, viewer lang siya. Halimbawa binuksan ko yan, makikita at ma-eexplore ko. Kaya hindi ko maiintindihan tong mga questions nyo, kung hindi ko ma alam ano meron jan sa web nyo. kase example, may nabasa ako dito e. etong number 19, How should FloodSense respond when evidence is missing, outdated, contradictory, or too coarse for the selected location? Pang community ba to? Ano ibigsabihin nyo jan? sang part ng system nyo tinutukoy dito? Sa admin or sa user side?

Researcher 2: sa User side po.

Interviewee: ahh. Kase floodSensse lang nilagay nyo, kase dalawa yan diba. Isang admin side at user side.

Researcher 1: meron po yan nakalgay jan, ayan po nasa taas, Section 7, User Interface and Usability Requirements.

Interviewee: okay, sorry nakaligtaan ko, so ibigsabihin ang tinutoy dito ay sa user side.

Researcher 2: opo. Under user po

Interviewee: so when evidence is missing or outdated? Anong ibigsabihin nyo jan, ano bang sinasabi nyong missing.

Reseacher 2: ano po kasi, expected naman na po sa every system is since maraming data, hindi maiiwasan may mga missing or oudated na data.

Interviewee: Sa user side kamo yan diba.

Researcher 1: opo, kunwari po sir. Si user is ginamit nya yung app, then napansin nya na parang oudated tong data na to, anong gagawin ng app or ni floodsense para maparating sa user na okay lang tong data na kahit outdated siya, kunwari 2020 pala yung basis ng datas na to.

Interviewee: anong klaseng data. Kase yung boundary kahit sampung taon yan hindi yan basta basta magiging outdated.

Researcher 2: yung mga historical flood po sir.

Interviewee: ang history kase, outdated lahat yon kasi historical yon e. ang history kase,past talaga yan. So hindi na naaupdate yon. Kase ang magiging oudated mo lang jan, yung population each barangay at evacuation.

Researcher 1: so pano po kaya mahahandle ng floodsense yung mga gantong matter.

Interviewee: dapat alam nyo kung kelan ina-update, dapat meron updated last ganito for example 201 makikita sa system kung kelan yung data na yon, nakalagay disclaimer yan sa ilalim. Na kada mag babasa kayo, nakalagay kung kelan siya huling na update or na published.

Researcher 2: parang ganito po (shows the system had that section already), yang source and version, jan siya lalabas yung info.

Interviewee: oo halimbawa yung google earth, nakalagay don 2026 diba, meaning yung data nila is as of 2026 eto pa lang ang meron, ganon siya dapat. Para hindi sila nagtatanong.

Researcher 2: Pero po if ever, mag rerequest kami ng data ng historical.

Interviewee: meron, meron tayo nyan. Kase ang kailangan mo jan. historical data diba, at rain rate? Edi history din yon na itutugma mo don sa rain rate per barangay. Tsaka yung tagal ng pagkakaba, history din yan. Pero hindi yon samin, sa barangay yon. Yung historical Data meron kami, yung sa barangay mag tatanong lang kayo don, gano po katagal bago mawala yung baha, hindi manggagaling samin yon. Hindi magiging reliable source kami, bakit? Kase buong bacoor yung tinignan namin e, siyempre iba parin yung kung yung pagtatanungan mo ay yung pinaka barangay mismo, halimbawa nag subside yung baha ng gantong oras, yung ibang maliliit na lugar. Hindi na namin alam yon kasi hindi naman nila nirereport yon e. kung sila nag rereport samin ng ganon, pwede namin yon ma iprovide sainyo kaso wala.

Researcher 2: edi pupunta po namin kada barangay po yun sir?

Interviewee: yung mga flood prone lang, at sa mismong barangay. Hindi pa kayo kumuha ng hazard map.

Researcher 2: kasama po yun sa letter.

Interviewee: sabi nyo historical lang. at downloadable yon sa namria, yung flood hazard map, shapefile kamo.

Researcher 2: huling check po kasi namin, picture lang po siya. Yung ganong hazard map

Interviewee: ano yang mapbox? Jan galing yung boundary nyo?

Researcher 2: hindi po, pinatong lang po naming yung boundary sa mapbox at inalign.

Interviewee: ah para ma-3d?

Researcher 2: opo para magkaroon din ng magandang visualization.

Interviewee: tapos ganyan lang yung kulay nya? (plain)

Reseacher 2: dipende po sa scenario po.

Interviewee: sige nga, punta sa niog

Researcher 1: dito po sir, yung mga datas po dito, placeholder pa lang po siya, ibigsabihin gawa-gawa pa lang po namin siya.

Interviewee: okay lang yon, dami lang naman yan e. sige ilagay mo niog (for demonstation)

(shows the susceptibility for niog based on the given scenario)

Interviewee: Ano yung red? (Proceeds in pointing the Pinned Location)

Researcher 1: Ang red po yung is High

Interviewee: Ano yung Yellow?

Researcher 1: Moderate po

Interviewee: Ano yung iba pa?

Researcher 1: Yung red po is ano....

Interviewee: Pano mo nalamang High yung Pula?

Researcher 1: Yan po yung classification namin, yan din po yung ano sa....

Interviewee: Di nga, ano yung basehan mo bakit naging High yan (yung red)? San galing yung data?

Researcher 1: Ano lang po ito, initial, nilalagyan lang po namin siya ng data para matesting po yung system

Researcher 2: Kase wala pa po kaming datasets na Validated ng mge experts, parang placeholder palang po yang mga yan

Interviewee: Okay, okay, Yellow kase dapat ay Low, ang Flood dito sa Bacoor apat, Low, Moderate, High, Very High. Yung Low – dilaw (Yellow), yung moderate – Violet, yung High – orange, yung Very High ay Red. Yon, sa Historical data, ipapasok mo lang jan (sa system niyo) yung historical data, iinput mo lang sa admin kung san yung High, low, or etc.

Researcher 1: Opo, tapos mag rereflect na po sa user

Researcher 2: Opo, kapag meron na po kaming mga available datasets

Interviewee: Mas maganda tapusin niyo yung ginagawa niyo eh, kase meron akong exhibit eh, kung baga sinilect mo Poblacion. October exhibit namin 24, tinatapos ko yung exhibit ko eh, dalawa yan, may quantum. Pag in-enter ko yung Quantum, may simulator ako. Pag sinilect ko yung Poblacion, lalabas don yung mapa ng Poblacion – gano kalaki yung Poblacion, san Exposed na Hazard, pero walang Rain rate yun ah – ano ba siya, High, low, moderate, very high, lalabas yon don. Tapos pwede mo pasukan or lapatan ng Density, pwede mong lapatan ng kung ano mang Data yan, then kung anong hinihingi don, dadalhin mo sa Simulator, papasok mo don, ang lalabas don kung anong reach meron ka, Critical ba, moderate, or low, yun yon eh.

Researcher 2: Ang pinakapurpose po kase ng system po namin is pre-event awareness, ibig sabihin po nun, hindi po siya live

Interviewee: Oonga, hindi talaga siya live, kase historical data yung kinukuha niyo eh.

Researcher 2: Ang iniisip ko po, necessary po ba yung mga data like...

Interviewee: Ang necessary don, historical data, tama yung ginagawa ninyo, para may projected water level kayo na naaccumalate, ngayon – ang rain rate ang mahalaga, kase may computation yan, sa chapter 3, dapat alam mo anong computation ang gagawin, ano yung output mo... Halimbawa, ang rain rate po ay 30mm per hour, yung binabanggit mong classifications like High, low, etc nayan, kungwari sa Niog, binanggit mong High yan, kung uulan siya ng 30mm, kailangan makuha mo yung elevation niyan, para malaman mo kung saan jan yung merong 30mm per hour na baha.

Researcher 1 and 2: Kung saang parte dito sir yung binabaha ng ganyan?

Interviewee: Oo, kung makukuha mo yung elevation, yun dapat, kase yun na yung warning eh. Halimbawa, meron kang basis, kapag 30mm naman per hour, pag nilatag mo dito (yung measuring device sa surface), ikinasa mo sa elevation, alam mo na kung ano, gano ba kataas yong 30mm?

Researcher 1: Mga ganito po sir, mga 3cm

Interviewee: Oh sige, isang oras ganyan kataas, saan dito yon (sa mapa ng Bacoor), eh nagdalawang oras, eh nagtatlong oras, sa Tatlong oras, naging ganito na kataas yung baha, ngayon may nilagay ako don, water level monitoring pero manual yon ah. Sa isang baso, pag lagpas ng isang oras, kung nag 30mm or 60mm, sa isang oras kapag napuno yon, baha na don.

Researcher 2: So depende sa elevation

Interviewee: Kung gusto niyo talaga magkaroon ng Preparedness measure, dapat makuha niyo yung elevation, kase manghuhula lang kau jan kung saan jan yung High or low or etc. Kase yung ibibigay kong Low, Moderate, High, Very High, NAMRIA Projected yon, di yun actual, projected nila yon. Matutulungan ko kayong maigi diyan kase gusto ko yung ginagawa ninyo, makuha niyo yung elevation, matuturo ko sainyo kung pano iformulate yan. Merong formula yan eh, diba ganyan Elevation, pano ka makakakuh ang OUTPUT nito (yung Low, Moderate, high, Very High), kung

nakuha mo yung Rain Rate, san mo ibabanga yung Rain Rate, dapat meron, san ko ibabanga. Yung dami ng ulan, san ko ibabanga, eh kung mataas sa Molino, kahit pa 50mm per hour eh mataas halimbawa yung Molino, di niya kaya Punuin yan, so saan dito. Saan ka macocompute. Halimbawa, 30mm per hour yan yung baranggay (Proceeds in pointing the Pinned baranggay in the map), na pwede niyang punuin, makakagawa ka ngayon ng conclusion, preparedness measure, from 10, 20, 30, 40, pag 30mm rain rate, anong flood level doon sa baranggay? Kase 30mm rain rate eh, rain rate yun ah, hindi water level yun ah, Rain Rate, Gano kataas then ilang oras, 30mm per hour ang halimbawa non, dami ng ulan na ibinaba sa specific time rate. So saan dito yung 30mm per hour, anong flood level siya sa baranggay. Sample nalang, sa Niog may Nilagay ako jan, pag napuno sa isang oras yung baso nayon naka yellow, may Baha na sa Fabian St. na hanggang tuhod, ganon yon.

Researcher 2: Manu-manu lang yun sir?

Interviewee: Oo, sa Ligas naman, tinatanong ko kase yung mga baranggay eh, bantayan niyo yan ah, pag yan napuno, puntahan niyo yung binabahang lugar, Fabian ang binabaha, hanggang tuhod.

Researcher 2: Mas valid po ba kapag ganon?

Interviewee: Oo naman, pero kailangan niyo makuha yung elevation, kase maglalagay kayo ng ilang baranggay ng Water level, yung yung magiging basehan niyo, evidence-based kayo dapat. Sample, Ligas, may ilog silang binabantayan, pero wala silang rain rate, kase dito may Rain Rate sa Niog, pero indigenous yon, di siya electronic. Dito naman sa Ligas 1, ilog ang binabantayan, may level, Level 1 to 10 ata, tinanong ko yung secretary, “Sec, kapag level 3, may baha o wala?” sabi niya “sir Wala pa”, pero kapag yan tumataas nag pre-prep naya sila, kase kapag Level 5, may baha na, nagets mo? Yung yung konsepto ng Early warning, kase pre-emptive kayo kamo eh, preparedness eh.

Researcher 2: So sabihin natin sir, ganito na po sa Molino 3, kase binabaha na yun don sir.

Interviewee: Yun nga yun eh, dun magvavary, kaya pinapakuha kayo ng marami. Una ang hihingiin sainyo jan, Rain Rate, 10, 20, 30, etc. san diyan yon (Sa mapa ng FloodSense), anong computation, san mo ibabanga yon, hindi naman porke 30mm per hour dito sa Niog, eh baha na jan sa isang lugar nayan. Pano mo majujustify na walang baha yung 30mm per hour na Tubig. Pero kung tutuusin, tignan mo yung Pag-asa ah kung tama, pansinin mo, 30mm, Ilan yan? (Proceed in pointing the Pag-sa Chart)

Researcher 2: 50 at 30

Interviewee: Ilang galon yan, walong galon per sqr meter

Researcher 2: Pwede namin kunin toh sir?

Interviewee: Kukunin mo toh pero depende yan sa elevation paren, yang yung computation mo. Yan yung formula niyo, kapag may 30mm per hour na tubig, pero san mo siya ibabanga. Doon sa elevation at other data sets niyo. Ngayon pano niyo cocompute-in yan ng gamit yang formula nayan sa elevation. Anong nawawala?

Researcher 2: Elevation, san kaya makakakuha niyan Sir?

Interviewee: Sa NAMRIA paren, wala kami nun eh, naglagay palang dito eh, di naman tinapos. Kapag nakakuha kayo ng Elevation sa Kanila, tutulungan ko kayo, gagamit tayo ng Quantum, marunong kayo gumamit ng Quantum?

Researcher 2: Di pa namin na eexplore sir, pero yung nagamit palang namin yung QGIS.

Interviewee: Yun nga yun eh, Quantum Geographic Information System yun yon. Kase meron akong shapefile nito, meron din akong shapefile ng Low, Moderate, high, Very High, kaso di talaga bibigay kase confidential yon. Pumunta kayo ng Poblacion, may nilagay ako don, Early Warning Device, hanapin ko ah. Kailangan niyo talaga pumunta don. May thesis din ako eh pero ang sakin risk, sainyo susceptibility. Ang risk kase may kasamang vulnerability, exposure, hazard over capacity equivalent to Risk. So sainyo, ganun din, ano ba yung hinahanap mo jan, ano bang output ninyo. Bat kayo gumawa nento (System FloodSense), anong ibig sabihin niyan?

Researcher 2: Matulungan po si User ano po yung gagawin niya sa Ganitong Scenario.

Interviewee: So decision making yan

Researcher 1: Yes po sir Decision Support po

Interviewee: Ang mangyayari diyan, kung decision Support yan, dapat aware sila asaan yung pinakamataas na tubig kapag umuulan ng 30mm per hour, saan yung baha, kung mag re-route ako, magbiyahe ako, kung kailangan na ba mag evacuate, yun yung kailangan niyo tama? So kailangan niyo talaga ng elevation. Tignan niyo toh, ito yung ginawa ko sa Baranggay, ito yung mapa, yang Pula nayan sa mapa ko, yan yung Residential Area, hindi yan nakabarangay, hindi naman lahat yan residential eh, yung iba jan open area eh, eto lahat oh, yan yung residential. High Exposure: Sinbanali, Daang Bukid, Niog, yan yung mga High Exposure Area. Ayan oh, Vulnerable Population, nilagay ko rin yan, Data Sources, Monitoring and warning services, eto yung karugtong ng ginagawa niyo, bakit? Eto diba, Water level, Marker, narate mo dito, through elevation, nameet niya tong Yellow, magrereflect Yellow diba? Anong gagawin niya(Yung Residente o User), eto yung pinakaoutput niyo na dapat mangyare. Naglagay ka nga Yellow, eto yung susunduin mo, anong gagawin nila (Nung mga User) pag yellow? Eh nag orange yan, anong gagawin mo pag nag orange? Eh nag red, anong gagawin mo pag nagred, makikita niyo yan dito sa ginawa ko (Pointing at his Map work with risk assessment and planning). Tapos eto Alert, Warning level, ano gagawin ng community

Researcher 2: May violet kayo jan sir sa Moderate?

Interviewee: Wala, kase risk toh eh. Pag yung flood level ng namria, Violet yon.

Researcher 2: Bale yan po sir, pwede namin ipagbangga dito?

Interviewee: Yan talaga dapat (Yung ginawa ni BDRRMO na map) ang ipagbangga dito (FloodSense), kase etong kulay nayan, magrereflect dapat yan jan. Tapos na nga oh, kung gusto mo, tapos na

project niyo eh, bakit? Lumabas ang yellow, eto ang gagawin ng Community, ayan oh (Pointing at his Risk Map Flood), community response, action, kung anong gagawin ng Community.

Researcher 2: Pwede namin kunin yan sir?

Interviewee: Ayoko nga, pinaghirapan ko toh eh. Halimbawa, FloodSense, na-compute niyo, nabigay niyo yung elevation, lumabas dito yellow, orange, or red etc, ano bang gagawin ko, san ba ako nakatira jan, ah Yellow ako, Yellow alert. Anong Gagawin ng community, anong condition, eto sya, anong action taken, ayon eh (pointing at the Risk Management he created on what the Community will do based on the level).

Researcher 2: Pano sir kapag mag isa lang siya sa bahay, anong gagawin niya?

Interviewee: Ayan oh, monitor office....

Researcher 1: Palalawakin nalang natin yang mga nilagay ni sir diyan.

Interviewee: Oo ganon, palawakin niyo nalang. Tsaka i-lemmatized niyo, kase kapag cinlick nila tong orange, mag papa pop-up na jan. Eto na dapat yung magpo-pop up jan sa system niyo (pointing at his Risk assessment map). Halimbawa binasa niya, nakayellow ako ah, siyempre Yellow lang yon. Ngayon, papaano yung communication kapag mag isa kalang, sino kokontakin mo? Baranggay ba? Sino ba dapat? Eto, sunod- sunod nayun. Response capability, eto yung response capability ng Bacoor, so kung nag woworry yung isang tao nayon na mag-isa sya, ayan oh (pointing again on his map), eto yung ginagawa ng city, para di siya mag-alala. Nagets niyo na? May soft copy ako nito.

Researcher 2: Kase po yung output po namin diba, sa Mapa output namen

Interviewee: Oh eto sinasabi niya pa oh, *inaudible* frequency, every 6 hours, kelan ko ba imomonitor toh, every 1 hour?

Researcher 2: 1, 3, 6, 12, 24

Interviewee: Oh ayan oh, (pointing at his created map with Assessments and all the User needs this map is same with the first map he just presented to us), 30 minutes? Andiyan na lahat eh, pag ka normal lang ang weather, every 6 hours imomonitor mo ito, normal, ulan ulan lang. pag ka Heavy Rain, everyhour, para magreflect yung orange, red, tska yellow mo etc.

Researcher 2: Yung saamin po kase sir hindi live

Interviewee: Oonga, Hindi live, ibig sabihin, pag ako nakatira na sa lugar na toh, nababasa ko yan, naexexplore ko yan, pag nabasa ko toh, pag ka malakas yung ulan, ibig sabihin imomonitor ko yung ulan every hour

Researcher 2 and 3: Parang caution po siya, parang kung kelan nagstart?

Interviewee: Oo, ilalagay mo rito, diba may Rain Rate diba, 30mm, kung 30mm yung rain rate mo, dapat mag aappear doon kung anong flood level, dito yon, Dito lalabas yon (Proceed at pointing at

the bottom part of the FloodSense map), yung flood level, pag ginawa mo ng dilaw halimbawa – ako nakatira dito, ulan nang ulan, malakas ang ulan, isang oras na, binuksan yung app, tinignan ko, kung 20mm ang rain rate, if ever narinig niya sa radio, 30mm rain rate tayo ngayon, binuksan niya ngayon yung app niyo, syempre kapag binuksan niya yan, clclick niya yung 30mm rain rate, kung san siya dito, sasabihin niya "Eto pala ang level ko", eto yung mangyayare sakin, edi anong gagawin ko? Lalabas na tong mga toh (Pointing sa mga anong gagawin kapag ganitong level ka, tinuturo niya yung nakasulat sa ginawa niyang mapa), sino kokontakin ko? lalabas na toh (Pointing at his map again), eto dapat yung pinakaOUTPUT ninyo.

Researcher 2: So after ng Decision Support System, eto yung pwede ko gawin?

Interviewee: Oo, kaya tapos na yung project niyo, kase kapag nagawa niyo toh, ilalagay niyo nalang tong ginawa ko sa system niyo, palawakin niyo nalang talaga, kase ivavalidate ko parin naman yan bago ma release sa public eh.

Researcher 1: Dito sa RDIF sir, ano pa ba yung mga kailangan namin bukod dito sa RDIF?

Interviewee: Puro free source yang ginagamit niyo ah

Researcher 1: Di po may bayad po ito, 400 per station po. Eto po kase yung process ng Pag-asa sa pag bibigay ng data nila. Tinatanong ko po ano po yung mga kailangan pa namin data bukod po dito sa RDIF? Meron po kase dito mga telepathry station, flood hazard map etc..

Interviewee: Wag nayang Flood Hazard map, meron ako niyan eh, **Rain Rate ang Kailangan mo Tsaka Elevation**

Researcher 1: Sa NAMRIA tayo kukuha ng elevation. Etong dalawang station naman sir (Proceed in pointing the stations of the Pag-asa in the map) yung meron sila na malapit sa Bacoor.

Interviewee: Tanong mo yung PAG-ASA, ipakita mo yan, Tatlo yan diba (Stations), Tagaytay Weather Station, Cavite City, wala ng Tagaytay? Merong Tagaytay ah. Ah tinanggal nila yung Tagaytay. Oh tanunging, pero kung tatanungin mo ganito siyempre, Alin diyan kamo ang mas Accurate kamo sa Bacoor, yung yung kunin niyo, tapos kunin mo yung elevation, para matrabaho na ito

Researcher 1: Sa elevation po, san po kaya kami magrerequest kung sakali?

Interviewee: Sa kanila din, sa NAMRIA, gumagawa ng mapa. Ang hihingiin niyo area, Area of elevation.

Researcher 1: pwede po palagay ng Draft ano po yung kailangan namin sa Elevation.

Interviewee: eto sample lang, eto molino 3, molino 4, eto yung mapa niya (proceed in drawing the map of Molino 3 and molino 4) ganun siya. Anong level ang elevation nito? Naka contour yan meron kasi ako yung hindi updated, naka contour yan

Researcher 1: Ayan yung mga layer (contour elevation)

BDRRMO Johnny: Ayan ngayun yung mga ilalagay mo dito

Researcher 1: Bawat layer po kasi may value

BDRRMO Johnny: May value yan so papaaano. Alam nyu na

Researcher 1: Hindi, parang ganyan yung itsura nya pero hindi dapat ganyan sa output

BDRRMO Johnny: Kasi output na yung kailangan nyu, eto isang buo na yan (contour elevation map example) Anong ano yan

Researcher 2: Sabihen natin mga 30mm

BDRRMO Johnny: 30mm kukulayan mo ngayun sya. Kung ang 30mm nyu ay high kukulayan mo ng red yan

Researcher 2: Edi ibig sabihen lahat ng 30mm ay red ang kulay

BDRRMO Johnny: Tapos kukulayan mo ito kung ito ay 20mm kukulayan mo ito para ito yung barangay saan tumama yan may kulay yan. Saan ang bahay mo, dito kung tinamaan dyan ay red 30mm ka so anong computation mo ngayun

Researcher 2: Mga liters

BDRRMO Johnny: Atleast alam mo na. Ano yung formula ng 30mm tapos = to flood level o anong formula nyan rainrate tapos elevation tapos water level, ang water level nyu sa isang oras merong 8 gallons equivalent to 30mm per rate pero area ang kukunin mo ilang area to?

Researcher 1: Madami

BDRRMO Johnny: Square metre ang pinag-uusapan nyu. Ang per square metre nyan merong 8 gallon tubig. Ilang square metre nyan? Ko-computen nyu ngayun yan dun lalabas yung water level ng buong barangay. Nakuha nyu na?

Researcher 2: Elevation talaga

BDRRMO Johnny: Kunin nyu yung formula

Researcher 2: Magkano po kaya yung elevation data?

BDRRMO Johnny: Hindi ko alam eh.

Researcher 1: Saan po namin mahahanap yung formula?

BDRRMO Johnny: Sa internet den.

Researcher 2: Paano po kung may mahanap kaming elevation na free?

BDRRMO Johnny: Edi gamitin nyu

Researcher 2: Maba-validate nyu yung Sir?

BDRRMO Johnny: Eba-validate sa field kung tama. Kukuha ka ng respondent na kung ilan yung binabahang lugar at least 60% na binabaha ang iba-validate kung tama nga sya

Researcher 1: Sa community na po yun?

BDRRMO Johnny: Sa community

Researcher 2: Halimbawa, sa Molino 3 mga ilan kaya?

BDRRMO Johnny: Chapter 1 tapos na?

Researcher 1: Opo

Researcher 2: Ere-revise nalang yun Sir

BDRRMO Johnny: Chapter 2 madali lang eh literature lang yun.

Researcher 2: Tapos na yun Sir

BDRRMO Johnny: Yung Chapter 3

Researcher 1: Methodology medyo mahaba

BDRRMO Johnny: Nandun yung questionnaire, gagawa pa kayo ng questionnaire

Researcher 1: If ever po magre-request kami sa NAMRIA (National Mapping and Resource Information Authority) ano po ba yung format yung kailangan or suitable?

Researcher 2: Kailangan pa po ba namin ng pirma ng City Hall (Bacoor)?

BDRRMO Johnny: Hindi, tanong nyu nalang kung ano yung requirements na kailangan nyu, na

maipo-provide nyu. Kailangan nyu munang mag inquire sa kanila, paliwanag nyu “sir ganito po yung kailangan namin, kasi flood level yung kailangan namin naisip po namin na kailangan ng elevation para malaman namin saaan yung high, low, or moderate”.

Researcher 2: Sa NOAH nga (https://noah.up.edu.ph/know-your-hazards) nga. Punta ka NOAH. Eto para ma-visualized ni Sir Johnny

BDRRMO Johnny: Pwede rin namang ganyan pero kailangan makuha nyu yung ...

Researcher 1: Hindi walang mga layer yan, kumbaga ito ay based sa 100-year rain return for floods

Researcher 2: Pero nakuha nya sir yung exact square meter

BDRRMO Johnny: Ang layo na ngayun nyan, history nalang yan

Researcher 1: Hindi na sya updated?

BDRRMO Johnny: Kasi ang sabi nga ng NOAH, 50 years from now ang binabaha na Bayanan

Researcher 2: Pagkinuha kaya namin ito Sir maba-validate pa rin samin. For example, ginaya namin yung mismong paglagay nila ng mga kulay

BDRRMO Johnny: May laman ba yung bawat (barangay) pag kli-nick mo may laman ba?

Researcher 1: Wala

BDRRMO Johnny: Wala namang data eh. Click mo yung pula, wala kailangan may laman yan

Researcher 2: Eto, dapat po ba mag ganito?

BDRRMO Johnny: Eto, ayan yung may high and medium dapat may laman yan. Ayan den naman yung laman ng flood hazard natin ngayun

Researcher 2: Kapag pinned nya dyanSir mag iiba. Kapag kinuha namin yan Sir ang kaso wala yung susceptibility level

BDRRMO Johnny: Wala kang basihan, sasabihen ng teacher mo dapat ayan nalang sana prinesent nyu

Researcher 1: Galing pang ibang bansa yan, yung atin Bacoor lang

Researcher 2: Ibang bansa gumawa nyan? Akala ko UP?

BDRRMO Johnny: Ang hanapin nyu, kung makakakuha kayo ng ganitong data tapos may mga 10-80mm, anong mga meaning nyan

Researcher 2: Baka mga mm (millimeters) yan Sir kasi pataas ng pataas

BDRRMO Johnny: Ayun ang pag-aralan nyu, baka dyan palang makakuha kayo ng contour elevation ng Bacoor, aaralin nyu talaga yan tapos kukulayan nyu

Researcher 2: Isa isa yan buong Bacoor

BDRRMO Johnny: Hindi naka contour na yan

Researcher 1: Kapag kinulayan mo ito lahat na yan makukulayan

BDRRMO Johnny: Halimbawa ang computation ninyo pag 30mm ang elevation nya nandun lang yung mababa yan ang elevation so ayun ang babahain ng 30mm, parang sinabi nung Barangay na "Sir, sa ilog pag Level 5 baha na itong portion na to pero dito hindi" so mababa dito. Ayun ang kailangan ninyo pag 30mm na ang rain rate anong portion ang may baha at gaano kalalim. Yun yung kailangan nyung malaman para magamit nyu ito.

Researcher 2: Pero hindi nyu pa maibibigay yan Sir (Risk Level Map)

BDRRMO Johnny: Hindi pa tapusin nyu muna yan

Researcher 1: Picturan muna natin

BDRRMO Johnny: Nandun sa bayan (St. Michael Church) sa may poblacion nakita ko naka display dalawa yan earthquake at tsaka flood

Researcher 1: Sa tanong ko po kanina, if ever po magre-request kami ng ganito sa NAMRIA ano po ba yung format na mas suitable

BDRRMO Johnny: Hindi ko alam sa kanila, kasi sabihen nyu lang sa kanila ano yung plano ninyo. Ang kailangan nyu lang naman kasi yung elevation data kung below sea level. Halimbawa 5 meters ang sea level nyu ilan? Kasi ayun ang basihan nyu eh sea level yun ang magiging basihan ng

elevation. Halimbawa kung 20 meters above sea level tayo dito paano yung iba? Ilan sila? 5 meters 10 meters

Researcher 2: May fix naman yung NAMRIA

BDRRMO Johnny: Oo, hindi naman basta basta nagbabago ang ano nyan

Researcher 1: Yun din po ang advantage ng admin side, kumbaga pwede nyang palitan yung data pero matagal

BDRRMO Johnny: Matagal, ngayun bumababa nagkakaron ng infrastructure nababawasan yung elevation nya kasi pwede nilang tambakan yun.

Researcher 2: Bale sa DSS (Decision Support System) yung mga output nya (Risk Level Map) dyan pwede naming palawakin tapos va-validate nyu sir. Halimbawa po gagawa kami ng mga ganitong scenario sainyo namin ipapa-validate kung tama?

BDRRMO Johnny: Pwede, OO e-validate natin.

Researcher 2: Dahil may ganito kayo sir (Risk Level Map), medyo hindi na kailangan kasi pwede naman kaming gumawa ng sarili namin tapos ipa-validate sainyo base sa Risk Level Map. Pag nakuha namin yung elevation may formula na kami dyan ilang liters

BDRRMO Johnny: Basta kung anong lumabas dito na kulay base sa elevation ninyo na kinuha nyu sa rain rate, rain rate kasi yung magiging basihan ninyo para makuha yung flood level or water level. Makukuha mo yung exact water level kung alam mo ren ang elevation

Researcher 2: Ano ano po yung mga parameters ng rain rate bukod sa lakas

BDRRMO Johnny: Ang rain rate ay binigay yan ng ulan pero saan mo gagamitin yung rain rate para malaman mo yung water level so paano mo malalaman ang water level sa elevation at tsaka yung walong gallon per square metre dun palang may idea kana

Researcher 2: Bale ang rain rate Sir, paano nyu sya nasusukat kapag dito sa Bacoor

BDRRMO Johnny: May ano yan, per oras. Ang ginawa ko sa Niog, bumili ako ng bote ng softdrinks na plastic. Mula sa bottom sinukat ko yan 30mm, babantayan mo yan sa loob ng isang oras pagnapuno meron kang 30mm per hour. Manual yun sila matic, may sahuran talaga sila may imbudo yan sila

Researcher 2: Ang sasabihen ko nalang ganito kalakas naglagay ako ng marami bote sa buong

barangay, pwede ba yun?

BDRRMO Johnny: Kaya nga mayroon kayong basihan hindi naman aabot sa 30mm sa 20mm pumunta, saan yung may baha kung 20mm ang rain rate. Dun magva-varie yung level of flooding or water level sa community based sa rain rate at base sa elevation yung water level

Researcher 2: Bale to summary Sir, halimbawa ito yung bote nyu 20mm, ang baha sa Niog dun nyu maba-base yung baha sa 20mm

BDRRMO Johnny: Dun mo makukuha yun. Paano makukuha elevation.

Researcher 1: May ganun ka nga hindi mo naman alam kung gaano kataas yung sea level

Researcher 2: Bale ito yung basehan mo Sir para hindi kana lumusong sa malalim

BDRRMO Johnny: Hindi na, naka rate na. Duon ka nakatira pagnalaman mong 20mm of rain rate babahain na sa amin

Researcher 2: Kunwari Sir dito 20mm na baha na siguro dyan

BDRRMO Johnny: Ganun yung magiging mindset mo ngayun yun yung magre-reflect dito at gagamitin nilang o tatandaan lang nila kunwari taga Niog ako tatandaan ko lang naman yun

Researcher 2: May pin location naman kapag pinindot nya (barangay) malalaman nya kung saan sya

BDRRMO Johnny: Kapag 30mm ganito ang gagawin ko eh narinig nya sa TV 30mm balikan ko nga para sigurado, oo nga 30mm anong gagawin ko

Researcher 2: Mas magandang parameter yung mm o milemeter kasi yung mga parameters lang namin dyan yung lakas at tagal ng ulan

BDRRMO Johnny: Kung community ang pag-uusapan hindi nyu kailangan ng mm kasi malay nila dun. Ganyang lang, pero i-input nyu duon sa formula yung line kung ilang mm yun pero dapat may formula den kayong nilalalabas para alam nila yun kung papaano, halimbawa binuksan mo ito naka line nakalagay dito yung information ng line para alam ng mambabasa na ang line ay 20mm

Researcher 2: Dito po sa baba, area lang na yun

BDRRMO Johnny: Halimbawa, ito nag ganito nag yellow, ano yung legend ng yellow, nag red ano yung legend ng red magpapalit palit yan

Researcher 2: Bale, kapag nakuha na po namin Sir yung elevation kami na po bahala sa mga decision support tapos iba-validate nyu nalang

BDRRMO Johnny: Makukuha nyu na yun kasi ang kailangan nyung makuha ay water level output ano yung formula baka mali pa rin ako baka kulang pa kasi una rainrate, elevation, ano pa yung kailangan nyung formula para makuha nyu yung water level

Researcher 2: May existing na po ba kayong water level

BDRRMO Johnny: May history

Researcher 2: Ayun yung pwede naming kunin?

BDRRMO Johnny: Ayun ang re-request nyu

Researcher 2: Ano po yung pwede naming isulat dun? Historical ..

BDRRMO Johnny: Historical data lang o flood history lang okay na yun

Researcher 2: Wag na po namin e-specific para hindi na mabutasan

BDRRMO Johnny: Flood history lang

Researcher 1: If ever po na e-reject nila e-include lang po namin yung mga past interview

BDRRMO Johnny: Kukunin nyu lang naman yung mga kailangan ninyo halimbawa anong barangay ito bat ganito kabaha maju-justify nyu ngayun gamit yung formula naging high, halimbawa na ang sinabi ko sa area na ito 12inches nung ginamit nyu yung pag-aaral nyu yung elevation nyu, yung rainrate nyu, etc bumangga duon sa waterlevel malalaman nyu tama, 12inches nga ito. Pwedeng mawala si rainrate, meron kang water level eh, dito ka ngayun kukuha malalaman mo kung ilang rainrate pag 12inches, ganun sya

Researcher 2: Nabubuo na sa utak namin

BDRRMO Johnny: Nabubuo nyu na, formula lang yan.

Researcher 2: Bale, kapag may elevation na kami Sir kayang kaya na namin tapusin yan

Researcher 1: Hindi, kailangan pa ng RDIF (Rainfall Intensity-Duration-Frequency) may elevation ka nga wala ka namang RDIF

BDRRMO Johnny: Madali lang naman ang rainrate, formula lang naman ang kukunin mo hindi kailangan kunin ang rainrate kung 20mm ang ni-require umuulan ngayun at sinabi ng PAGASA 20mm.

Researcher 1: Yung nasa PAGASA

BDRRMO Johnny: Oo, ang makukuha mo dyan history rainrate history. Pwede kang kumuha basihan mo. Halimbawa may binigay akong history sainyo kunin mo lang yung rainrate ng ganitong bagyo meron kanang basihan mako-compute mo na kung gaano kataas. Halimbawa bagyong Crising may binigay akong kung gaano kataas yung tubig sa barangay na ganito search nyu dyan rainrate ng bagyong Crising pagsinabi nyang 30mm edi malalaman nyu na kung ilan

Researcher 2: Ano pong bagyo ang nagpabaha dito sa Bacoor?

BDRRMO Johnny: Hindi ko matandaan eh pero marami, Ondoy marami-maraming typhoon ang nagpabaha, ayan Crising kasama yan

Researcher 2: Pwede namin sya gawing basihan Sir?

BDRRMO Johnny: Hindi, pagnaibigay ko na si history magagawan nyu na yun ang hihingiin nyu lang na historical data na ibabangga nyu duon sa ibibigay kong flood history. Yung flood history may pangalan ng bagyo yun at anong oras, at anong water level yun yung magiging basihan ninyo para mag request sa NAMRIA ng rainrate ng ganitong bagyo at ganitong oras

Researcher 2: Pero kailangan po muna naming kunin yung elevation ng fix

BDRRMO Johnny: Kunin nyu yung elevation para formulate nyu kung sa mga susunod na panahon kasi yung history magiging evidence based nyu yan ayan yung pattern bakit tama yung ginagawa nyu. Ayun lang naman ang gusto ng thesis kaya nga pinapakuha kayo ng mga source o saang literature yan. Chapter 3 kayo ngayun magfocus kasi duon mahigpit yung mga panel

Researcher 2: Ito sir, okay na po ba ito o kailangan pa ng elevation

BDRRMO Johnny: Okay na yan, kailangan nyu lang ng elevation at iba pang formula na mako-compute nyu yung water level kasi kapag nabutasan kayo dun dapat alam nyu yung pasikot sikot ng water level

Researcher 2: Mahihirapan kaya sila dun Sir yung mga panel?

BDRRMO Johnny: Mahihirapan sila dun pero mahirap mag tanong ang walang alam, mas mahirap magtanong yung walang alam.

Researcher 2: Mai-explain namin sa kanila na ano yung basis namin

BDRRMO Johnny: Oo, pa tanga-tangang tanong pero totoo merong ganun. May sense yung tanong nya kahit pa tanga-tangang tanong lang pero may sense yung tanong nya

Researcher 2: Baka tanungin kami “anong basis nyu at bakit ganyan” edi may maisasagot kami Sir

BDRRMO Johnny: May historical data kami, “Paano mo nalamang 12?” ang rainrate nya ganito at ganyan gumawa kami ng elevation.

Researcher 2: Basta hindi natin ipapaalam paano natin ci-node

BDRRMO Johnny: Ito na ang susundin natin at labas yan “bakit tama yan” may kinuha kaming history so tama yung ginagawa natin

Researcher 1: Malinaw na po

BDRRMO Johnny: Malinaw na.